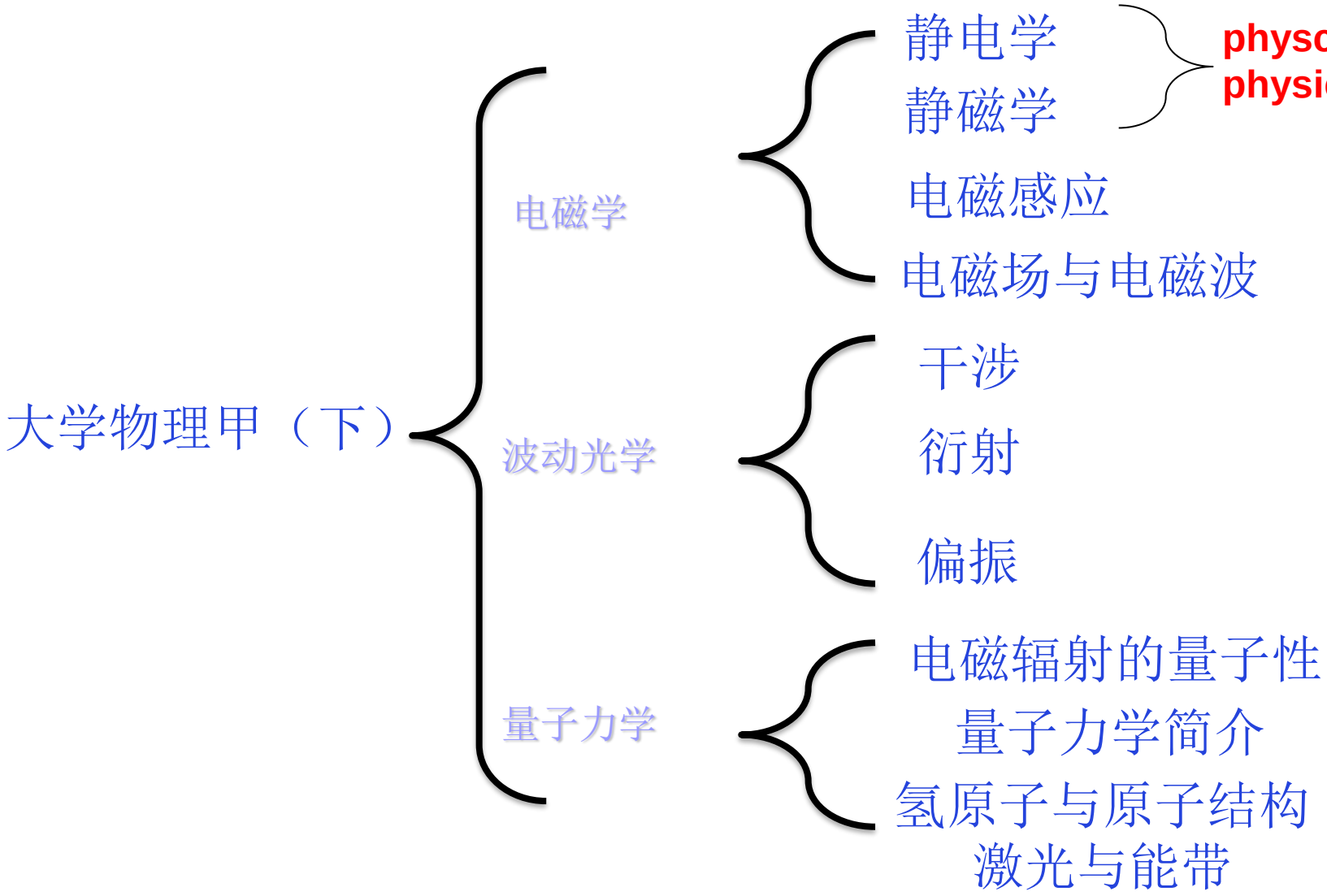
大学物理 甲

阮智超 zhichao@zju.edu.cn
浙江大学物理系

2024年12月26日


大学物理甲（下）
电磁学
静电学
静磁学
physcis14.pdf
physics15.pdf
电磁感应
电磁场与电磁波
波动光学
干涉
衍射
偏振
量子力学
电磁辐射的量子性
量子力学简介
氢原子与原子结构
激光与能带

电磁感应

一. 一个重要定律

1.法拉第电磁感应定律

回路中的感应电动势：

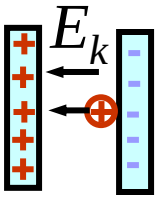
$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

1.2 楞次定律

感应电流所产生的磁场总是企图阻止或补偿回路中磁通量的变化。

电磁感应

二. 电动势概念的考察



◆**电动势定义**:路径上非静电场E_k的积分

$$\mathscr{E} = \int_A^B \vec{E}_k \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

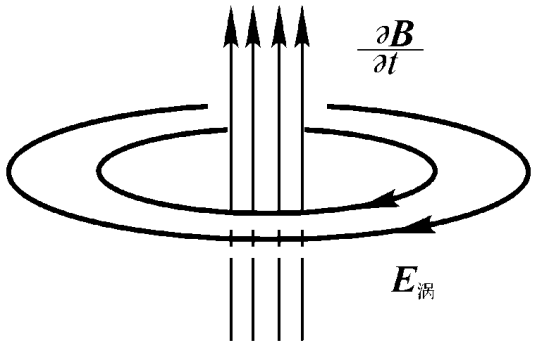
◆非静电场E_k的方向是**从电源内负极指向到正极**，如果路径选择由从电源内负极指向到正极，上述积分为正值

◆ 计算电动势得到$\mathscr{E}>0$,说明起点A对应于负极，从而可以判断出B点电势高于A点电势；....

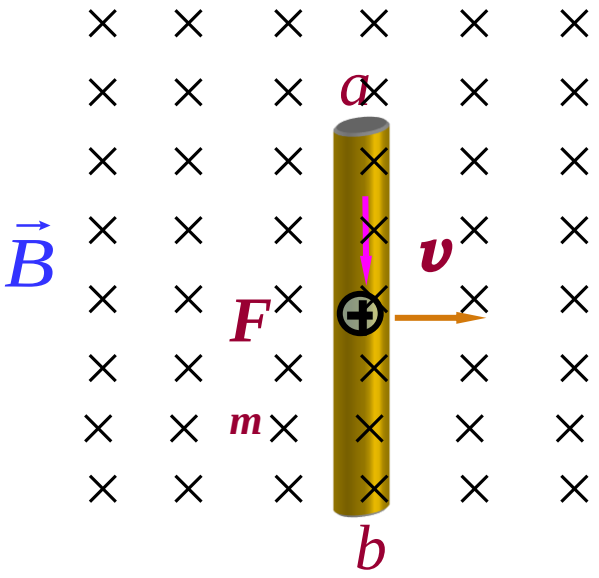
◆ 通常说**电动势的方向**，是指的E_k的方向，也是闭合回路中电流的方向

感应、感生、动生电动势的关系

$$\varepsilon_{感生}=\int \vec{E}_{涡旋场}\cdot d\vec{l}$$

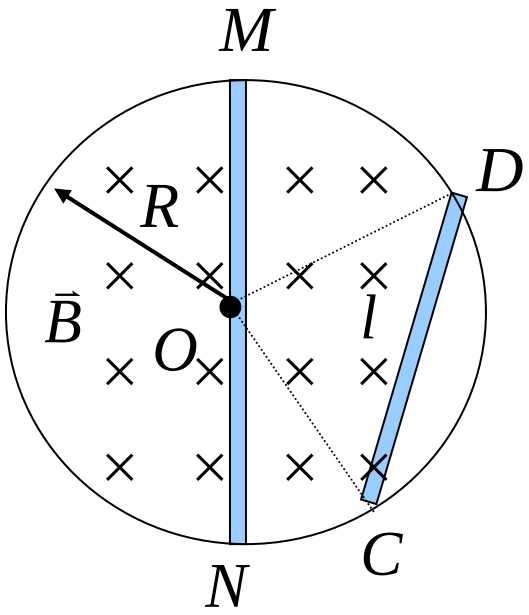


$$\varepsilon_{动生}=\int_L(\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}$$



$$\varepsilon_{感应}=\varepsilon_{感生}+\varepsilon_{动生}$$

【3】如图所示，在均匀磁场中放置导线CD和NOM，磁场在均匀地增强，试分别计算它们上的感生电动势；

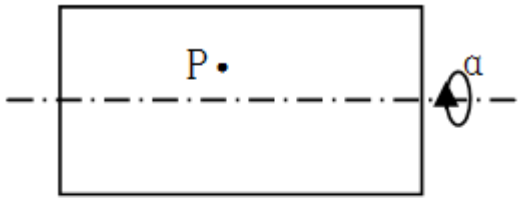


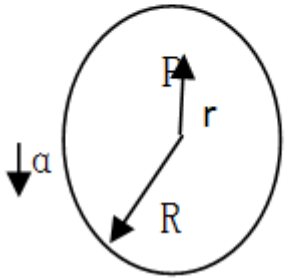
$$\varepsilon_{NOM}=0,\quad \varepsilon_{CD}=\frac{1}{2}l\sqrt{R^2-(\frac{l}{2})^2}\cdot\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$$

【静磁随堂练习2】一半径为R的细长直均匀带电圆筒面，电荷密度为+σ，电荷从静止开始绕中心轴以匀角加速度α转动。

（1）若圆筒内有一点P，距轴为r，试求t时刻P点处的磁感应强度B；

（2）P点处的涡旋电场强度E；



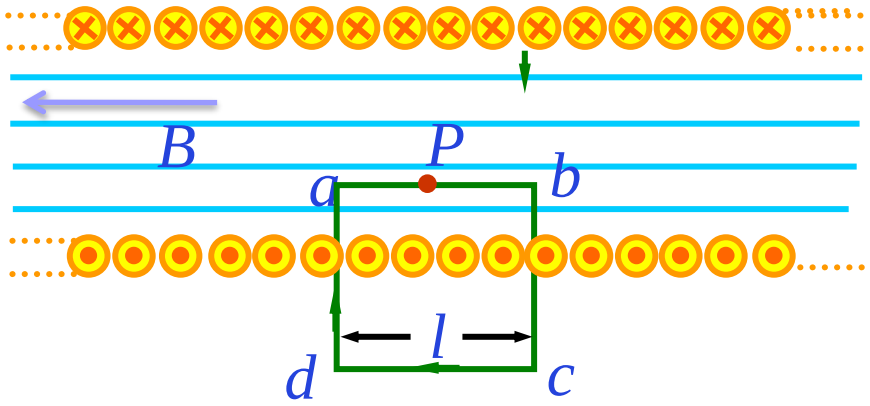


解：（1） 安培环路定理

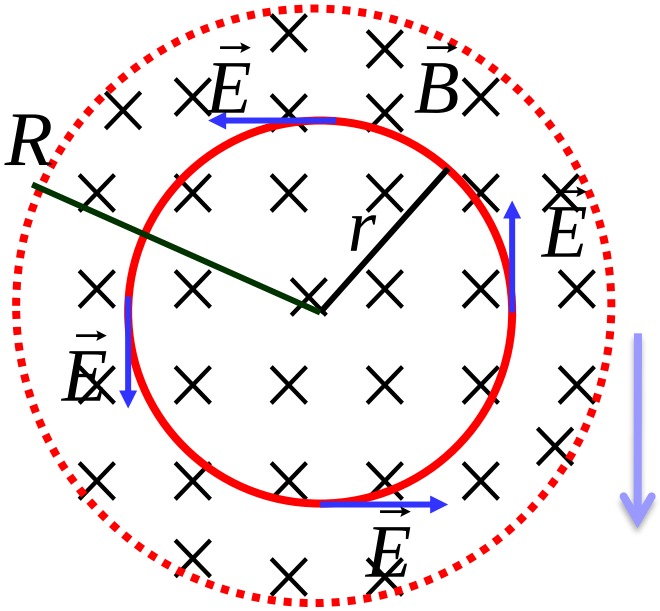
$$\oint \mathrm{B}dl = \mu_0 I$$

$$Bl = \mu_0 \frac{\sigma l 2\pi R}{(2\pi/\omega)}$$

$$\therefore B = \mu_0 \sigma R\omega = \mu_0 \sigma R\alpha t$$ 方向朝左



（2）$\oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\dfrac{\partial}{\partial t}\iint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$



$$2\pi rE = -\pi r^2 \frac{\partial B}{\partial t}$$

$$E = -\frac{r}{2}\frac{\partial B}{\partial t} = -\frac{r\mu_0\sigma R\alpha}{2}$$

负号表示与规定的正方向相反，即电场为逆时针方向

感应、感生、动生电动势的计算

1.线段:

$$\varepsilon_{感生}=\int \vec{E}_{涡旋场}\cdot d\vec{l}$$

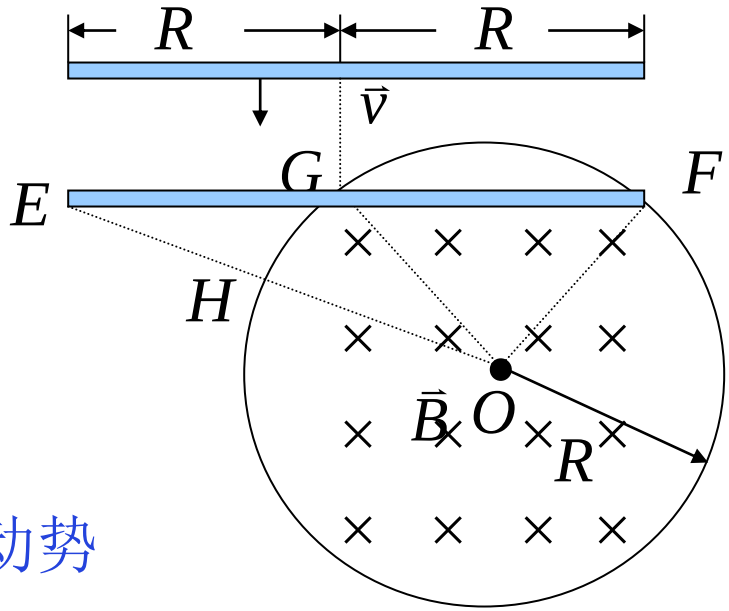
$$\varepsilon_{动生}=\int_L(\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}$$

$$\varepsilon_{感应}=\varepsilon_{感生}+\varepsilon_{动生}$$

【4】磁场在均匀地增强，如有一根长为2*R*的导体棒，以速度*v*横扫过磁场，如图所示，试求图示位置EF上的感应电动势。

$$\varepsilon_{FE}=\frac{R^2}{4}(\sqrt{3}+\frac{\pi}{3})\cdot\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}-BvR$$

感生电动势　　ε_{GF}　　动生电动势



感应、感生、动生电动势的计算

1.线段:

$$\varepsilon_{感生}=\int \vec{E}_{涡旋场}\cdot d\vec{l}$$

$$\varepsilon_{动生}=\int_L(\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}$$

$$\varepsilon_{感应}=\varepsilon_{感生}+\varepsilon_{动生}$$

2.线圈:

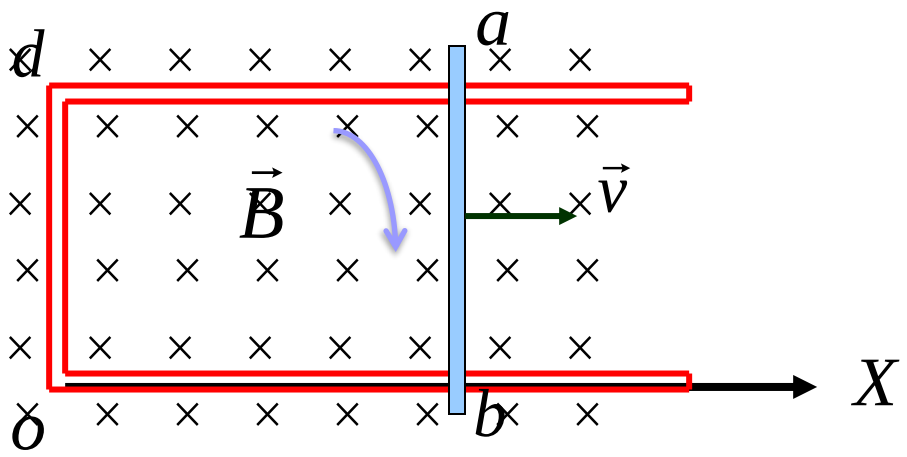
$$\varepsilon_{感应}=-\frac{d\Phi}{dt}=-\frac{d}{dt}\int_S\vec{B}\cdot d\vec{S}$$

$$\varepsilon_{感生}=-\frac{d\Phi}{dt}\Big|_{线圈不动}$$

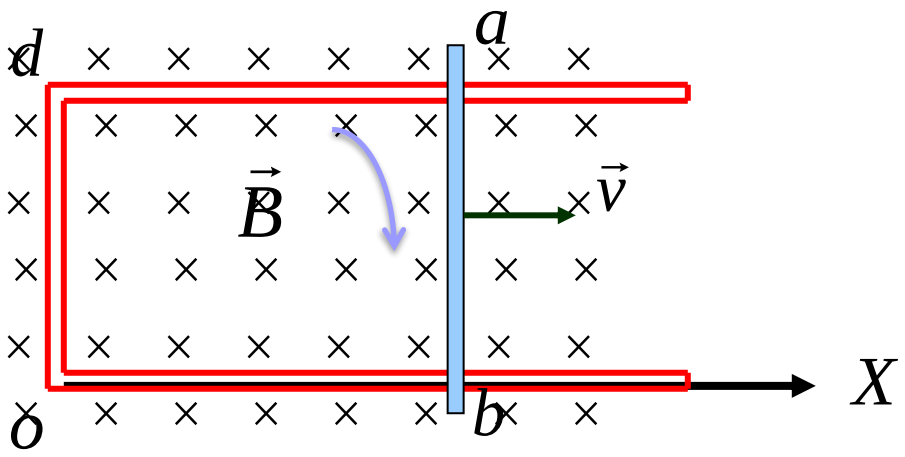
$$\varepsilon_{动生}=-\frac{d\Phi}{dt}\Big|_{磁场不变}$$

$$\varepsilon_{感应}=\varepsilon_{感生}+\varepsilon_{动生}$$

【例1】矩形框导体的一边ab可以平行滑动，长为l。整个矩形回路放在磁感强度为B、方向与其平面垂直的均匀磁场中。若B 随时间匀速增加（ $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t=A$ ），且导线ab以恒定的速率v向右运动，求闭合回路的感应电动势。



解法一:



$$\varepsilon_{感生} = -\left.\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}\right|_{线圈不动} = -\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}S = -AS$$

$$\varepsilon_{动生} = -\left.\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}\right|_{磁场不变} = -Blv$$

$$\varepsilon_{感应} = \varepsilon_{感生} + \varepsilon_{动生} = -(AS + Blv)$$

解法二：以固定边的位置为坐标原点，向右为*X*轴正方向。设*t*时刻*ab*边的坐标为*x*，取顺时针方向为回路的abcd绕行正方向，则该时刻穿过回路的磁通量为：

$$\Phi = BS$$

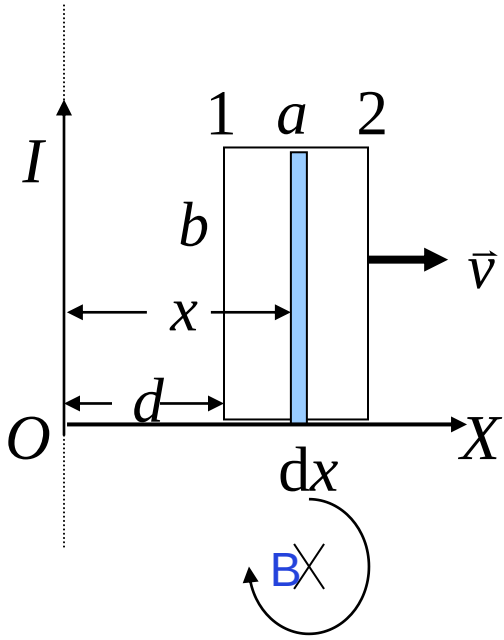
当导线匀速向右移动时，回路的感应电动势为：

$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}S + B\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}\right) = -\left(AS + Blv\right)$$

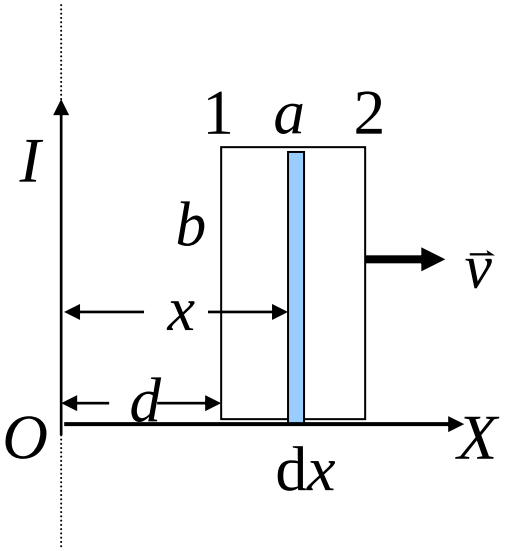
感生电动势　　动生电动势

试卷分析

【1】一无限长直导线与一矩形(a×b)线圈共面，如图所示(t=0 时刻,相距为d)，直导线中通有电流 $I=I_0e^{-kt}$ (I_0、k 为正常数），矩形线圈以速度 v 向右作匀速平动，求任一时刻 t 矩形线圈中的感应电动势。



解法1：区分动生、感生电动势，分别计算大小和方向



$$\varepsilon_{动} = B_1 bv - B_2 bv \qquad \text{方向为顺时针}$$

$$= \frac{\mu_0 I_0 \mathrm{e}^{-kt}}{2\pi}\left(\frac{1}{d+vt} - \frac{1}{d+a+vt}\right)bv$$

$$\varepsilon_{感} = -\frac{d\Phi}{dt}_{\text{线圈不动}} = -\frac{d}{dt}\left(\int \vec{B} \bullet d\vec{S}\right)_{\text{线圈不动}} = -\int \frac{\partial B}{\partial t} \cdot b \cdot dx$$

$$= \int_{d+vt}^{d+a+vt} \frac{\mu_0 I_0 k \mathrm{e}^{-kt}}{2\pi x} b\mathrm{dx} = \frac{\mu_0 b I_0 k \mathrm{e}^{-kt}}{2\pi} \ln \frac{d+a+vt}{d+vt} \qquad \text{方向为顺时针}$$

解法2：直接应用法拉第电磁感应定律

$dS = b \cdot dx$　　对应的 $d\Phi = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot bdx$

则t时刻线圈的磁通是为：

$$\Phi(t) = \int_{d+vt}^{d+a+vt} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot bdx = \frac{\mu_0 b I_0 e^{-kt}}{2\pi} \ln \frac{d+a+vt}{d+vt}$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 b I_0 k e^{-kt}}{2\pi} \ln \frac{d+a+vt}{d+vt} + \frac{\mu_0 b v I_0 e^{-kt}}{2\pi} \left(\frac{1}{d+vt} - \frac{1}{d+a+vt}\right)$$

$\varepsilon > 0$　方向为顺时针

【磁场小测试4】（2）若本题中等腰三角形为一不载流导体回路，并以速度V水平向右匀速运动，且 $I_1 = I_0 e^{-kt}$，求图示位置整个回路的感应电动势（此瞬时取t=0）

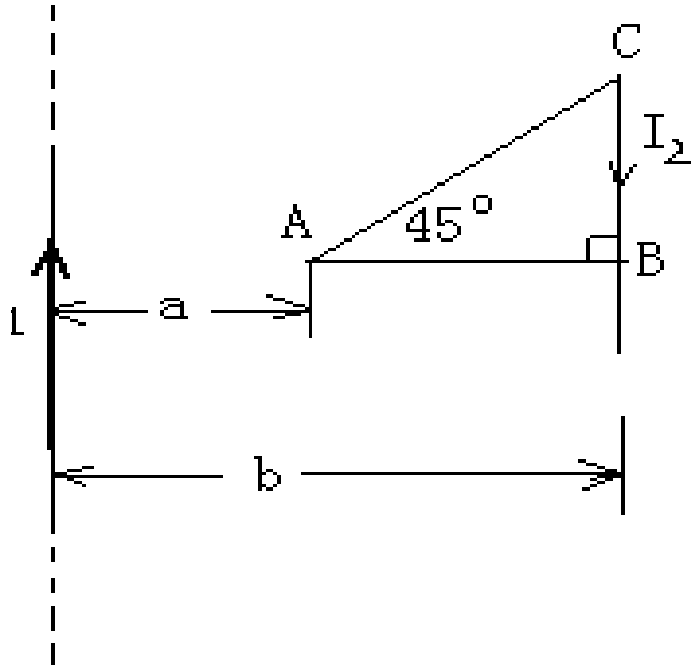
令 $d = b - a, B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$，设任一时刻 A 离导线的距离为 l

$$\Phi = \int_l^{l+d} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} \cdot (x - l)\mathrm{d}x = \int_l^{l+d} \left(\frac{\mu_0 I_1}{2\pi} - \frac{\mu_0 I_1 l}{2\pi x}\right)\mathrm{d}x = \frac{\mu_0 I_1 d}{2\pi} - \frac{\mu_0 I_1 l}{2\pi} \ln \frac{l+d}{l}$$

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \qquad \frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t} = v, l = a$$

$$= \frac{\mu_0 k I_0 e^{-kt}}{2\pi}\left(b - a - a\ln\frac{b}{a}\right) + \frac{\mu_0 v I_0 e^{-kt}}{2\pi}\left(\ln\frac{b}{a} - \frac{b-a}{b}\right)$$ ← 感生电动势

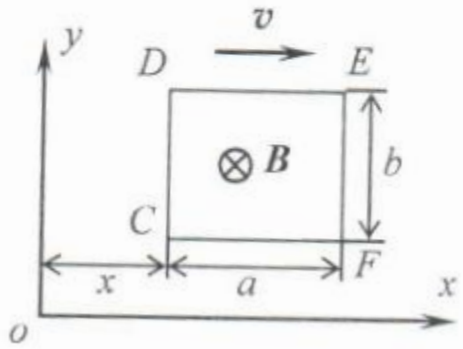
$$= \frac{\mu_0 k I_0}{2\pi}\left(b - a - a\ln\frac{b}{a}\right) + \frac{\mu_0 v I_0}{2\pi}\left(\ln\frac{b}{a} - \frac{b-a}{b}\right)$$ ← 动生电动势



试卷分析

4.（本题 8 分）2740

如图所示，有一矩形回路，边长分别为 a 和 b，它在 xy 平面内以匀速沿 x 轴方向移动，空间磁场的磁感强度 $\boldsymbol{B}$ 与回路平面垂直，且为位置的 x 坐标和时间 t 的函数，即 $\boldsymbol{B}(x,t)=\boldsymbol{B}_0\sin\omega t\sin kx$，其中 $\boldsymbol{B}_0$，ω，k 均为已知常数。设在 $t=0$ 时，回路在 $x=0$ 处。求回路中感应电动势对时间的关系。

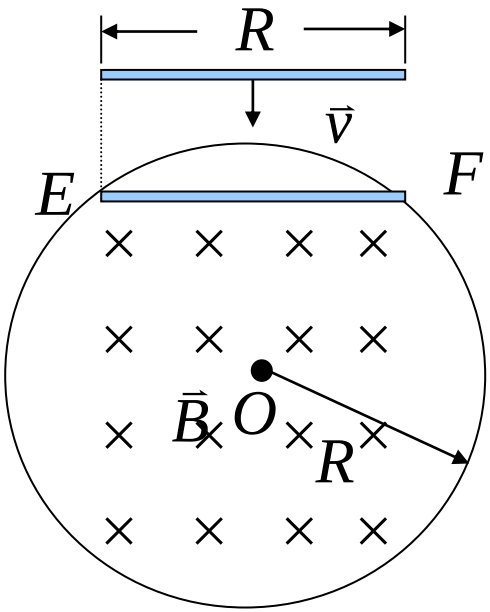


【4】磁场在均匀地增强$B=kt$，如有一根长为R的导体棒，以速度v横扫过磁场，如图所示，试求图示位置EF上的感应电动势。

$$\varepsilon_{FE}=\frac{\sqrt{3}R^2}{4}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}-BvR$$

$$=\frac{\sqrt{3}R^2k}{4}-ktvR$$

感生电动势　　动生电动势 ε_{EF}



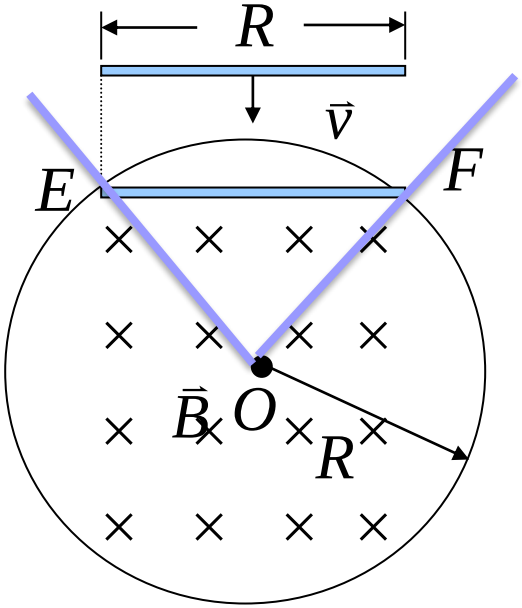
【4】磁场在均匀地增强$B=kt$，如有一根长为R的导体棒，以速度v横扫过磁场，如图所示，试求图示位置EF上的感应电动势。

错误的做法

$$\Phi = BS = kt\cdot[\frac{R}{2}(\frac{\sqrt{3}}{2}R - vt)]$$

$$\varepsilon_{FE} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$= \frac{\sqrt{3}R^2k}{4} - \frac{ktvR}{2}$$



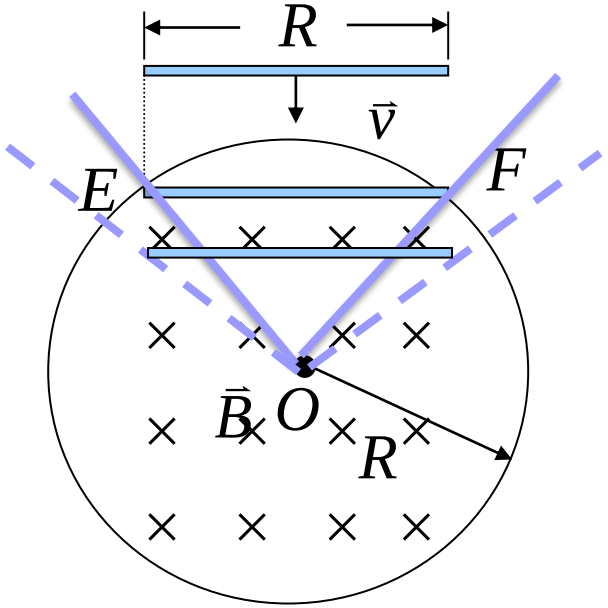
【4】磁场在均匀地增强$B=kt$，如有一根长为R的导体棒，以速度v横扫过磁场，如图所示，试求图示位置EF上的感应电动势。

错误的做法

$$\Phi = BS = kt\cdot[\frac{R}{2}(\frac{\sqrt{3}}{2}R - vt)]$$

$$\varepsilon_{FE} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$= \frac{\sqrt{3}R^2k}{4} - \frac{ktvR}{2}$$



（本题 10 分）X006

如图所示，一个限制在半径 R 的圆柱形空间内的均匀磁场 B，其磁感应强度的方向垂直纸面向里，大小以恒定的速率增加，即 $B=kt$，k 为常量.

（1）试计算在磁场中距 o 点（圆柱截面中心点）距离为 r（$r=R/2$）的 a 点处涡旋电场的大小和方向；

（2）若有一长为 R 的金属棒 CD 以恒定的速度 v 向上运动，$t=t_0$ 时刻正好运动到如图所示的位置，求该时刻棒中感应电动势并讨论其方向.

(1) $\oint E \cdot dl = -\frac{d\Phi}{dt} \cdot S$

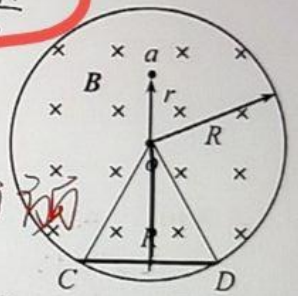
$E \cdot 2\pi r = -k \cdot \pi r^2$

$E = -k\frac{r}{2}$

$\varepsilon_i = -k\frac{\pi}{4}R^2 + \frac{vkt_0R}{2}$

$D \to C$

且 后 $R > 4vt_0$ 分子为负



(2) $\varepsilon_i = \oint E \cdot dl = -\frac{d\Phi}{dt} \Rightarrow \Phi = (kt) \cdot [(\frac{\pi}{2}R - v(t-t_0)) \cdot R/2]$

~~$\frac{d\Phi}{dt} = k\frac{\pi}{2}R \cdot R/2 + kt \cdot (-v)R/2$~~

(2)（本题 8 分）X007

如图所示，在半径为 R 的无限长 1/4 圆柱形金属薄片上，沿轴向自下而上通有电流 I，

二、计算题：（6题，共52分）

1.（本题8分）2118

得分

在垂直图面的圆柱形空间内有一随时间均匀变化的匀强磁场，其磁感强度大小随时间的变化率为 k（k 为正数）、方向垂直图面向里．在图面内有两条相交于 o 点夹角为 60° 的直导线 oa 和 ob，而 o 点则是圆柱形空间的轴线与图面的交点．此外，在图面内另有一半径为 r 的半圆环形导线在上述两条直导线上以速度 v 匀速滑动．v 的方向与 $\angle aob$ 的平分线一致，并指向 o 点（如图）．在时刻 t，半圆环的圆心正好与 o 点重合，此时磁感强度的大小为 B_0．求此时刻半圆环导线与两条直线所围成的闭合回路 $codc$ 中的动生电动势、感生电动势以及感应电动势．

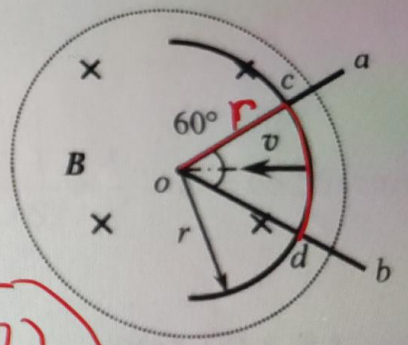
$\mathcal{E}_{i动} = Brv = kt r v$ 由 c→d

$\mathcal{E}_{i感} = -k \cdot \pi r^2 \cdot \frac{1}{6} = -\frac{k}{6}\pi r^2$ 逆时针

$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt_0} = -\frac{d[(kt_0)\cdot \frac{1}{6}\pi\{r - v(t_0 - t)\}^2]}{dt_0}$

$t_0 = t$ 时，$= -k \cdot \frac{1}{6}\pi r^2 + \pi k t r v / 3$ (???)

$\frac{1}{6}\pi \cdot (-2rv)$



电磁感应

三. 电感和自感

1.自感：

$$L = \frac{\Phi}{I}$$

2.互感：

$$\Phi_{12} = MI_2, \quad \Phi_{21} = MI_1$$

3.自感电动势：

$$\varepsilon_i = -L\frac{dI}{dt}$$

4.互感电动势：

$$\varepsilon_{21} = -M\frac{dI_1}{dt} \qquad \varepsilon_{12} = -M\frac{dI_2}{dt}$$

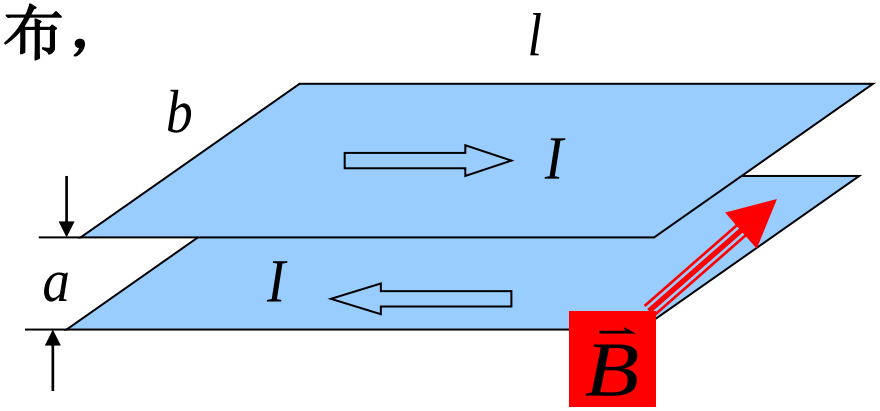
【5】两块长为 l、宽为 b 的平行导体板相距为 a ($a<<l$、b)，若导体板内通有均匀分布但方向相反的电流，求导体组的自感系数。

解：根据无限大电流平面的磁场分布，

可知两平面的外面相互抵消，

两平面之间$\vec{B}$的大小为：

$$B=\frac{1}{2}\mu_0 j+\frac{1}{2}\mu_0 j=\mu_0 j=\mu_0\frac{I}{b}$$



两平面之间$\vec{B}$的方向如图

两平面之间的磁通量为: $\Phi=B\cdot S=\mu_0\frac{I}{b}\cdot la$

故有 $L=\frac{\Phi}{I}=\frac{\mu_0 la}{b}$

电磁感应

四. 磁场能量和能量密度

1.线圈能量：

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

2.磁场能量

$$W_m = \int w_m dV$$

3.磁场能量密度

$$w_m = \frac{1}{2} BH = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2} \mu H^2$$

单位：J/m^3

试卷分析

4.（本题 4 分）2624

一个中空的螺绕环上每厘米绕有 20 匝导线，当通以电流 $I=3\mathrm{A}$ 时，环中磁场能量密度 $w=$_____。

$$w_m=\frac{B^2}{2\mu_0}=\frac{(\mu_0 nI)^2}{2\mu_0}=7.2\pi(J/m^3)$$

电磁场与电磁波

一. Maxwell方程

$$\oiint \boldsymbol{D}\cdot d\boldsymbol{S}=\sum q_0=\iiint_V \rho dV_{体}$$

$$\oint \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{l}=-\iint_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot d\boldsymbol{S}$$

$$\oiint \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S}=0$$

$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{l}=\iint (\boldsymbol{j}_c+\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t})\cdot d\boldsymbol{S}$$

二. 基本概念考察

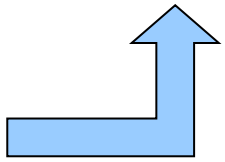
位移电流密度：$j_D = \dfrac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$

坡印廷矢量表达式：$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

$\vec{S}, \vec{E}, \vec{H}$ 满足右手螺旋关系 $\dfrac{E}{H} = \dfrac{E_0}{H_0} = \sqrt{\dfrac{\mu}{\varepsilon}}$

电磁场的总能量密度：

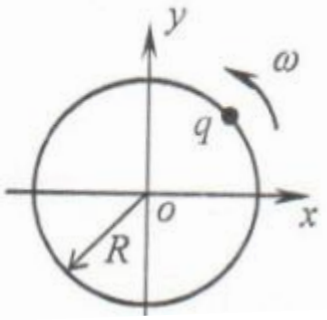
$$w = w_e + w_m = \frac{\varepsilon E^2 + \mu H^2}{2} = \varepsilon E^2 = \mu H^2$$



试卷分析

6.（本题 4 分）2871

一电荷为 q 的点电荷，以匀角速度 ω 作圆周运动，圆周的半径为 R。设 $t=0$ 时 q 所在点的坐标为 $x_0=R$，$y_0=0$，以 i、j 分别表示 x 轴和 y 轴上的单位矢量，则圆心处 o 点的位移电流密度为_____。



$$\mathbf{D}=\frac{-q}{4\pi R^2}(\cos\omega t\vec{i}+\sin\omega t\vec{j})$$

$$j_D=\frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t}=\frac{q\omega}{4\pi R^2}(\sin\omega t\vec{i}-\cos\omega t\vec{j})$$

【例题1】 设有一平面电磁波在真空中传播，电磁波通过某点时，该点的E=50V/m。试求该时刻该点的$\boldsymbol{B}$ 和$\boldsymbol{H}$ 的大小，以及电磁能量密度w 和辐射强度S 的大小。

解 由$B=\mu_0 H$ **和** $\sqrt{\varepsilon_0}E=\sqrt{\mu_0}H$ **以及** $c=1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$ **得**

$$B=\frac{E}{c}=\frac{50}{3\times10^8}\,\mathrm{T}=1.67\times10^{-7}\,\mathrm{T}$$

$$H=\frac{B}{\mu_0}=\frac{1.67\times10^{-7}}{4\pi\times10^{-7}}\,\mathrm{A/m}=0.134\,\mathrm{A/m}$$

电磁能量密度:

$$w=\varepsilon_0E^2=8.85\times10^{-12}\times50^2\,\mathrm{J/m^3}=2.21\times10^{-8}\,\mathrm{J/m^3}$$

辐射强度: $S=EH=50\times0.134\,\mathrm{J/(m^2\cdot s)}=6.7\,\mathrm{J/(m^2\cdot s)}$

考前线下答疑：具体钉钉上通知

考试时间：1月5日(08:00-10:00)
紫金港西1-101

祝同学们考出好成绩！！！